Mô hình hoá đối tượng -thành phần tĩnh-

1

Phân tích đối tượng hệ thống

A. Các cách tiếp cận xác định lớp
B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp
C. Xác định thuộc tính và hành vi của lớp

2

2

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

1) Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ
2) Tiếp cận theo cụm danh từ
3) Tiếp cận theo phân loại
4) Tiếp cận theo phân tích hoạt động use case

3

3

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

1) Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ
   - Đối với các thực thể sự vật: kiểm chứng xem có nhu cầu quản lý thông tin về thực thể này trong hệ thống không?
     - Nếu có, xác định một lớp trong sơ đồ phân tích biểu diễn cho thực thể này
       - Xác định tên lớp: tên của sự vật
       - Thuộc tính: bổ sung các thuộc tính mô tả đầy đủ thông tin mà hệ thống có nhu cầu quản lý về đối tượng

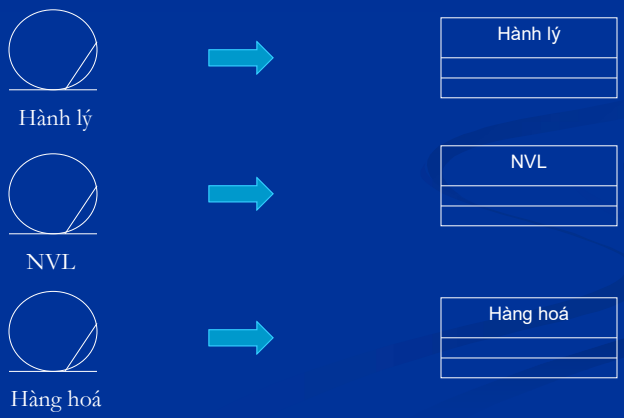
4

4

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

1) Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ

- Ví dụ:



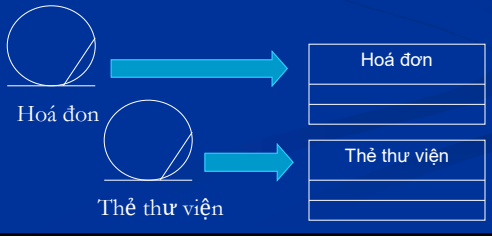
5

5

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

1) Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ

- Đối với thực thể thông tin:
  - Nếu thực thể mô tả thông tin về một hoạt động giao dịch hệ thống thì chuyển thành một lớp trong mô hình phân tích
  - Nếu thực thể là một dạng thông tin tổng hợp → có thể tách thành nhiều lớp mới hoặc bổ sung thông tin cho các lớp đang tồn tại
- Ví dụ:



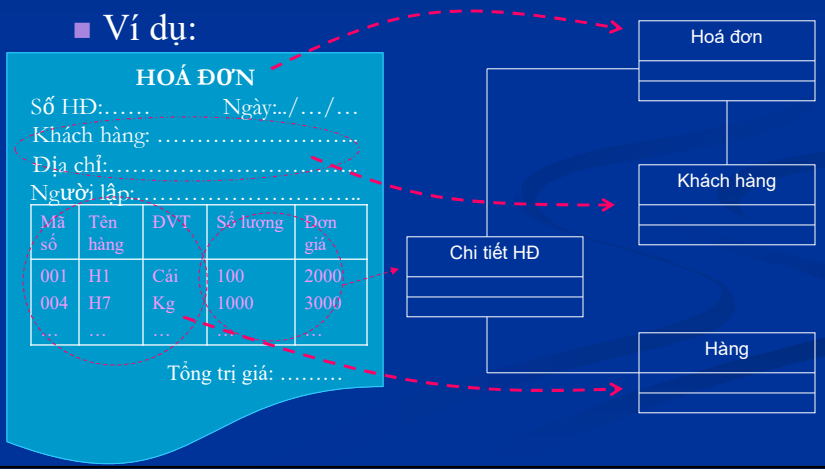
6

6

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

1) Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ

- Đối với thực thể thông tin:
- Ví dụ:



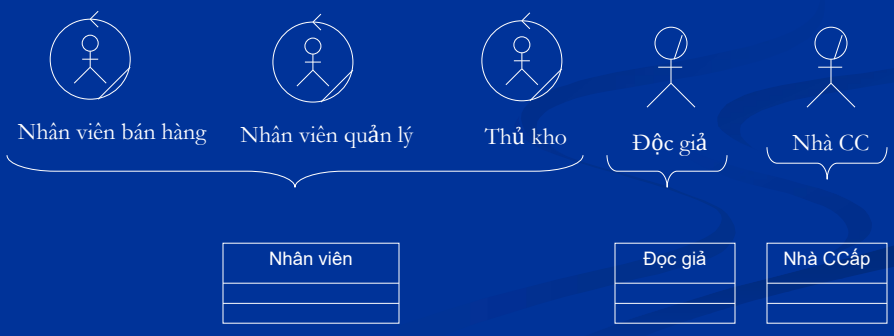
7

7

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

1) Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ

- Đối với thực thể thừa tác viên và các thực thể tổ chức khác



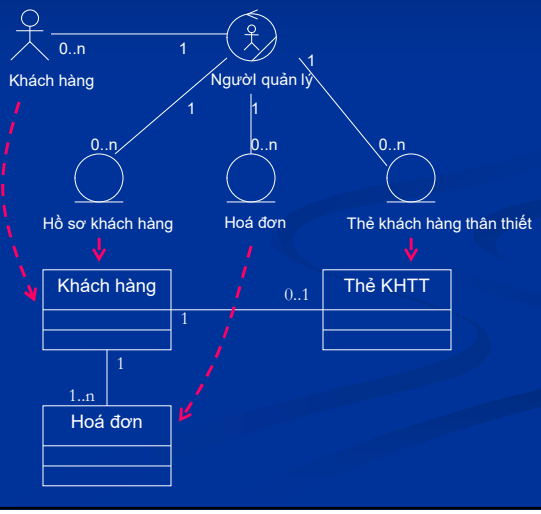
8

8

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

1) Tiếp cận theo thực thể nghiệp vụ

- Ví dụ:



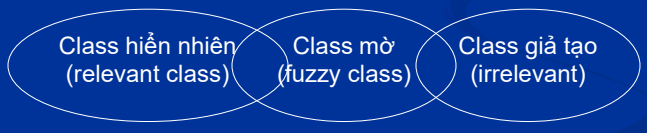
9

9

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Đề xuất bởi Rebecca Wirfs-Brock, Brian Wilkerson, và Lauren Wiener
- Ý tưởng: xác định các lớp thông qua việc đọc trong các văn bản mô tả use case hoặc các mô tả yêu cầu để tìm kiếm và trích lọc các cụm danh từ

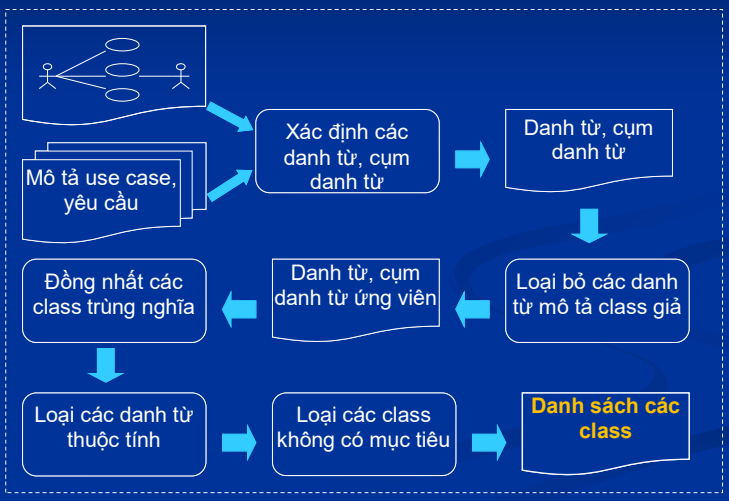


10

10

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)



11

11

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Ví dụ: Xác định các class của hệ thống ATM – Các cụm danh từ tìm được

Tài khoản	Bao thư
Số dư tài khoản	Bốn ký số
Số tiền	Ngân quỹ
Tiến trình đăng nhập	Tiền
Thẻ ATM	PIN
Máy ATM	PIN không hợp lệ
Ngân hàng	Thông điệp
Khách hàng ngân hàng	Mật khẩu
Thẻ	Mã PIN
Tiền mặt	Mẫu tin
Khách hàng	Bước
Tài khoản khách hàng	Hệ thống
VND	Giao dịch
	Lịch sử giao dịch

12

12

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Loại bỏ các lớp giả (irrelevant):

Tài khoản	Bao thư
Số dư tài khoản	Bốn ký số
Số tiền	Ngân quỹ
Tiến trình đăng nhập	Tiền
Thẻ ATM	PIN
Máy ATM	PIN không hợp lệ
Ngân hàng	Thông điệp
Khách hàng ngân hàng	Mật khẩu
Thẻ	Mã PIN
Tiền mặt	Mẫu tin
Khách hàng	Bước
Tài khoản khách hàng	Hệ thống
VND	Giao dịch
	Lịch sử giao dịch

13

13

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Đồng nhất các ứng viên trùng lắp

Khách hàng, Khách hàng ngân hàng	= Khách hàng
Tài khoản, Tài khoản khách hàng	= Tài khoản
PIN, Mã PIN	= PIN
Tiền, Ngân quỹ	= Ngân quỹ
Thẻ ATM, Thẻ	= Thẻ ATM

14

14

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Đồng nhất các ứng viên trùng lắp

Tài khoản	Bao thư
Số dư tài khoản	Bốn ký số
Số tiền	Ngân quỹ
Tiến trình đăng nhập	Tiền
Thẻ ATM	PIN
Máy ATM	PIN không hợp lệ
Ngân hàng	Thông điệp
Khách hàng ngân hàng	Mật khẩu
Thẻ	Mã PIN
Tiền mặt	Mẫu tin
Khách hàng	Bước
Tài khoản khách hàng	Hệ thống
VND	Giao dịch
	Lịch sử giao dịch

15

15

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Xác định danh từ, cụm danh từ có thể là thuộc tính:
  - Chỉ được sử dụng như là giá trị
  - Không có nhiều hơn một đặc trưng riêng, hoặc chỉ mô tả một đặc trưng của đối tượng khác
- Ví dụ: hệ thống ATM (tiếp tục phân tích)
  - Số tiền: → một giá trị, không phải một lớp
  - Số dư tài khoản: → thuộc tính của lớp Tài khoản
  - PIN không hợp lệ: → một giá trị, không phải một lớp
  - Mật khẩu: → một thuộc tính (có thể của lớp Khách hàng)
  - Lịch sử giao dịch: → một thuộc tính (có thể của lớp Giao dịch)
  - PIN: → một thuộc tính (có thể của lớp Khách hàng)

16

16

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Danh sách danh từ, cụm danh từ còn lại

Tài khoản	Bao thư
Số dư tài khoản	Bốn ký số
Số tiền	Ngân quỹ
Tiến trình đăng nhập	Tiền
Thẻ ATM	PIN
Máy ATM	PIN không hợp lệ
Ngân hàng	Thông điệp
Khách hàng ngân hàng	Mật khẩu
Thẻ	Mã PIN
Tiền mặt	Mẫu tin
Khách hàng	Bước
Tài khoản khách hàng	Hệ thống
VND	Giao dịch
	Lịch sử giao dịch

17

17

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Loại bỏ các ứng viên không mục tiêu hoặc không thuộc phạm vi hệ thống:
  - Thông điệp
  - Hệ thống
  - Mẫu tin
  - Ngân quỹ
  - VND
  - Tiền mặt
  - Tiến trình đăng nhập

Tài khoản	Bao thư
Số dư tài khoản	Bốn ký số
Số tiền	Ngân quỹ
Tiến trình đăng nhập	Tiền
Thẻ ATM	PIN
Máy ATM	PIN không hợp lệ
Ngân hàng	Thông điệp
Khách hàng ngân hàng	Mật khẩu
Thẻ	Mã PIN
Tiền mặt	Mẫu tin
Khách hàng	Bước
Tài khoản khách hàng	Hệ thống
VND	Giao dịch
	Lịch sử giao dịch

18

18

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Kết quả các lớp được xác định:
  - **Máy ATM**: cung cấp một giao diện tới ngân hàng
  - **Thẻ ATM**: cung cấp một khách hàng với một khoá tới một tài khoản
  - **Khách hàng**: một khách hàng là một cá nhân sử dụng máy ATM, có một tài khoản.
  - **Ngân hàng**: các khách hàng phụ thuộc vào ngân hàng. Nó là một nơi tập trung các tài khoản và xử lý các giao dịch tài khoản.
  - **Tài khoản**: nó mô hình hoá một tài khoản của khách hàng và cung cấp các dịch vụ về tài khoản cho khách hàng
  - **Giao dịch**: mô tả một giao tác của khách hàng khi sử dụng thẻ ATM. Một giao tác được lưu trữ với thời gian, ngày, loại, số tiền, và số dư

19

19

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

2) Tiếp cận theo cụm danh từ (noun –phrase)

- Kết quả các lớp được xác định:



20

20

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

3) Tiếp cận theo phân loại: phân loại các lớp của hệ thống dựa trên các mẫu chung.

- Lớp khái niệm (concept): Một khái niệm là một quan niệm hoặc sự hiểu biết riêng biệt về thế giới. Lớp khái niệm bao gồm các nguyên lý được dùng để tổ chức hoặc để lưu trữ các hoạt động và các trao đổi về mặt quản lý.
  - Ví dụ: các lớp khái niệm có thể là: phương pháp, hiệu năng, mô hình,…
- Lớp sự kiện (event):
  - Lớp sự kiện là các điểm thời gian cần được lưu trữ. Các sự việc xảy ra tại một thời điểm, hoặc một bước trong một dãy tuần tự các bước
  - Ví dụ: đăng ký, hoá đơn, đơn hàng, phiếu nhập,…

21

21

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

3) Tiếp cận theo phân loại:

- Lớp tổ chức (organisation): tập hợp con người, tài nguyên, phương tiện, hoặc những nhóm xác định chức năng người dùng
  - Ví dụ: đơn vị, bộ phận, phòng ban, chức danh,…
- Lớp con người (people): lớp con người thể hiện các vai trò khác nhau của người dùng trong việc tương tác với hệ thống. Những đối tượng này thường là người dùng hệ thống hoặc những người không sử dụng hệ thống nhưng thông tin về họ được lưu trữ bởi hệ thống
  - Ví dụ: Sinh viên, khách hàng, giáo viên, nhân viên,…

22

22

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

3) Tiếp cận theo phân loại:

- Lớp vị trí (place): Các vị trí vật lý mà hệ thống cần mô tả thông tin về nó.
  - Ví dụ: toà nhà, kho, văn phòng, chi nhánh, đại lý,…
- Lớp sự vật hữu hình và thiết bị: các đối tượng vật lý hoặc các nhóm của đối tượng hữu hình mà có thể cảm nhận trực quan và các thiết bị mà hệ thống tương tác.
  - Ví dụ: xe hơi, máy bay, … là các sự vật hữu hình; thiết bị cảm ứng nhiệt là một lớp thiết bị.

23

23

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

3) Tiếp cận theo phân loại:

- Ví dụ: hệ thống ATM
  - Các lớp khái niệm: TàiKhoản
  - Các lớp sự kiện: GiaoDịch
  - Các lớp tổ chức: NgânHàng

24

24

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

3) Tiếp cận theo phân loại:

- Ví dụ: hệ thống ATM
  - Các lớp con người:



  - Các lớp sự vật hữu hình và thiết bị



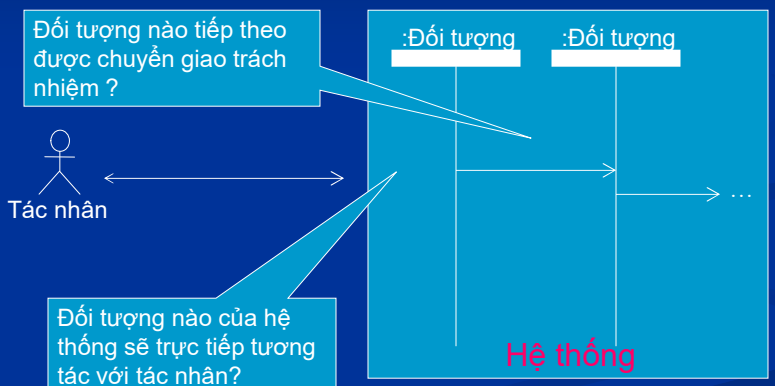


25

25

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

4) Tiếp cận theo phân tích hoạt động use case:



Kết thúc mô tả kịch bản của use case cho phép xác định tất cả các lớp liên quan tham gia

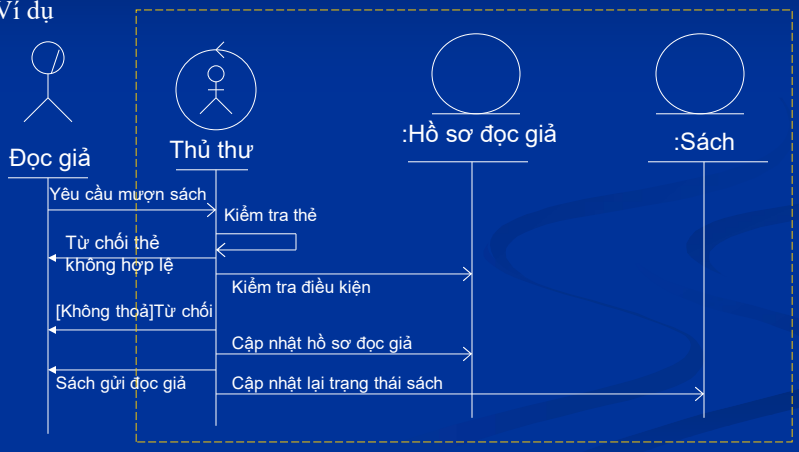
26

26

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

4) Tiếp cận theo phân tích hoạt động use case:

Ví dụ



Use case Mượn sách

27

27

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

4) Tiếp cận theo phân tích hoạt động use case:

Ví dụ: phân tích Use Case "Giải quyết PIN không hợp lệ".
Các hoạt động khách hàng có thể thực hiện với hệ thống:

1. Đưa vào thẻ ATM
2. Nhập mã PIN
3. Rút thẻ ATM

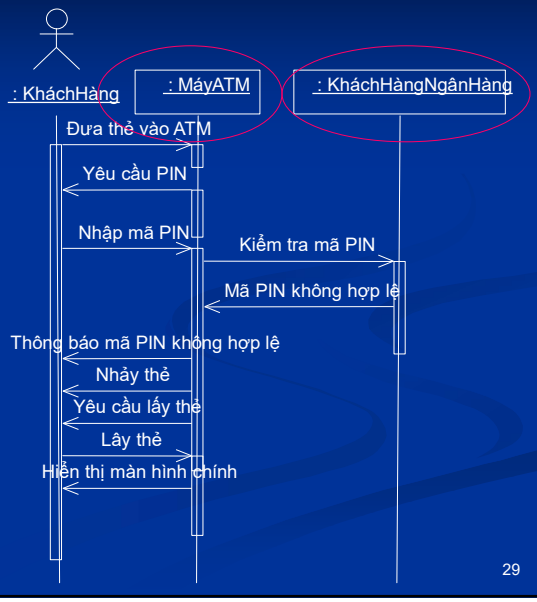
28

28

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

4) Tiếp cận theo phân tích hoạt động use case:

Ví dụ: phân tích use case "Giải quyết PIN không hợp lệ".

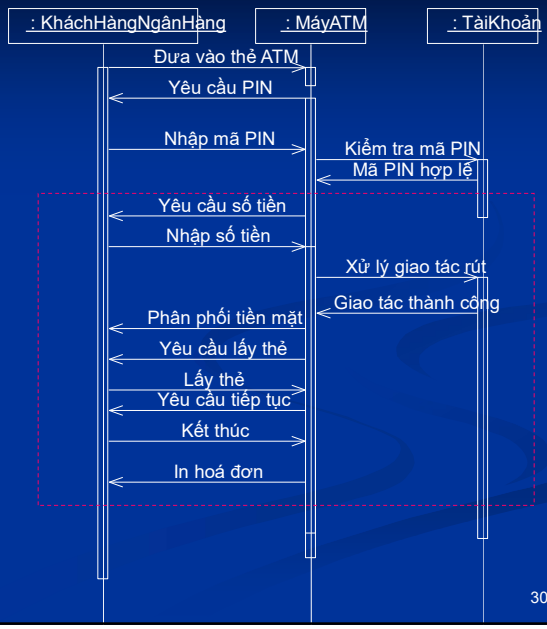


29

29

A. Các cách tiếp cận xác định lớp

Ví dụ: phân tích Use Case "Rút tiền".



30

30

Phân tích đối tượng hệ thống

A. Các cách tiếp cận xác định lớp
B. Xác định mối quan hệ giữa các lớp
C. Xác định thuộc tính và hành vi của lớp

31

31